ARAŞTIRMA SORULARI

1.HTTP status code nedir?2xx,4xx ve 5xx grupları ne anlatır?

Bir web sunucusunun kendisine gönderilen bir isteğe (requst)verdiği 3 haneli sayısal yanıtlardır.

2xx:Başarı(success):
-Bu gruptaki kodlar,istemcinin gönderdiği isteğin sunucu tarafından başarıyla alındığını,anlaşıldığını ve kabul edildiğini ifade eder.Her şeyin yolunda gittiğini gösteren yeşil ışıktır.

-200 OK:
–İstek tamamen başarılı oldu ve sunucu istenen içeriği geri döndürdü.

-201 Created:
–İstek başarılı oldu ve sunucuda yeni bir kaynak(örneğin yeni bir kullanıcı kaydı)oluşturuldu.

-204 No Content:
–İstek başarıyla işlendi ancak geri döndürülecek herhangi bir içerik yok.

-4xx:İstemci Hatası(Client Error):
Hatanın isteği gönderen taraftan(yani tarayıcı,uygulama veya kullanıcıdan)kaynaklandığını gösterir.Yanlış bir URL girilmesi veya yetkisiz bir işlem yapılmaya çalışılması durumunda tetiklenir.

-400 Bad Request:
–Sunucu,isteğin formatında veya sözdiziminde bir hata olduğu için isteği anlayamadı.

-401 Unauthorized:
–Bu sayfaya veya kaynağa erişmek için önce kimlik doğrulaması(giriş yapılması)gerekiyor.

-403 Forbidden:
–Kimliğiniz doğrulanmış olsa bile,sunucu bu kaynağa erişmenize kesinlikle izin vermiyor(yetki yetersizliği).

-404 Not Found:
–En sık karşılaşan koddur.Taleb edilen web sayfasını veya kaynağı bulamadı(URL ynalış

olabilir veya sayfa silinmiş olabilir).

5xx:Sunucu Hatası(server error):
İstemcinin isteğinde bir sorun olmadığını ancak sunucunun kendi içindeki bir problem nedeniyle bu isteği yerine getiremediğini belirtir.Sorun tamamen web sitesinin barındığı sunucu tarafındadır.

-500 Internal Server Error:
–Sunucuda beklenmedik bir hata oluştu ve istek tamamlanamadı(genellikle yazılımsal kod hatalarında görülür).

-502 Bad Gateway:
–Ağ geçidi veya proxy olarak çalışan sunucu,arkasındaki ana sunucudan geçersiz bir yanıt aldı.

-503 Service Unavaible:
–Sunucu şu anda aşırı yoğunluk veya bakım nedeniyle hizmet veremiyor(geçici bir durumdur).

-504 Gateway Timeout:
–Sunucu,arkasındaki ana sunucudan zamanında yanıt alamadı ve istek zaman aşımına uğradı.

2.HTTP header nedir?

İstemci(tarayıcı,mobil uygulama vb.)ile web sunucusu arasında gerçekleşen veri alışverişi sırasında,asıl içeriğin(HTML,JSON,görsel vb.)önünde veya arkasında taşınan anahtar-değer çiftleri şeklindeki meta verilerdir.

3.Cookie nedir?

İnternet sitelerinin,kullanıcıların tarayıcılarına gönderdiği ve cihazda saklanan çok küçük boyutlu metin dosyalardır.

Ne İşe Yarar?
-Ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanıcı adı,şifre ve dil tercihleri gibi bilgilerin hatırlanması sağlar.

-Sepete eklediğiniz ürünlerin siz sayfalar arasında gezinirken kaybolmamasını sağlar.

-Oturum açma bilgilerinizi tutarak her defasında tekrar giriş yapmanızı engeller.

4.Session nedir?

-Kullanıcı Oturumu:
–Bir kullanıcının bir web sitesine,uygulamaya veya bilgisayar ağına giriş yapmasından çıkış yapmasına kadar geçen süredeki etkileşimlerinin tamamıdır.

-Sunucu Tarafı Session:
–Kullanıcının siteyi Ziyaret ettiği sırada sunucuda(server)tutulan ve kimlik doğrulama,sepet bilgisi gibi verilerin saklandığı geçici veri alanıdır.Kullanıcı belli bir süre işlem yapmazsa(session timeout/zaman aşımı)oturum otomatik olarak kapanır.

5.Authentication ve Authorization arasındaki fark nedir?

Authentication(kimlik doğrulama),kullanıcının veya sistemin "kim olduğunu"teyit eder.Authorization(yetkilendirme) ise kimliği doğrulanan bu kullanıcının "hangi verilere veya eylemlere erişebileceğini"belirler.

Temel Farklar:
-Soru:
–Authentication:"Sen kimsin?"sorusunu yanıtlar.
–Authorization:"Neye erişim yetkin var?"sorusunu yanıtlar.

-İşleyiş sırası:
–Authentication önce gerçekleşir;kullanıcı sisteme giriş yapar.
–Authorization daha sonra gelir;kullanıcının yapabileceği işlemler denetlenir.

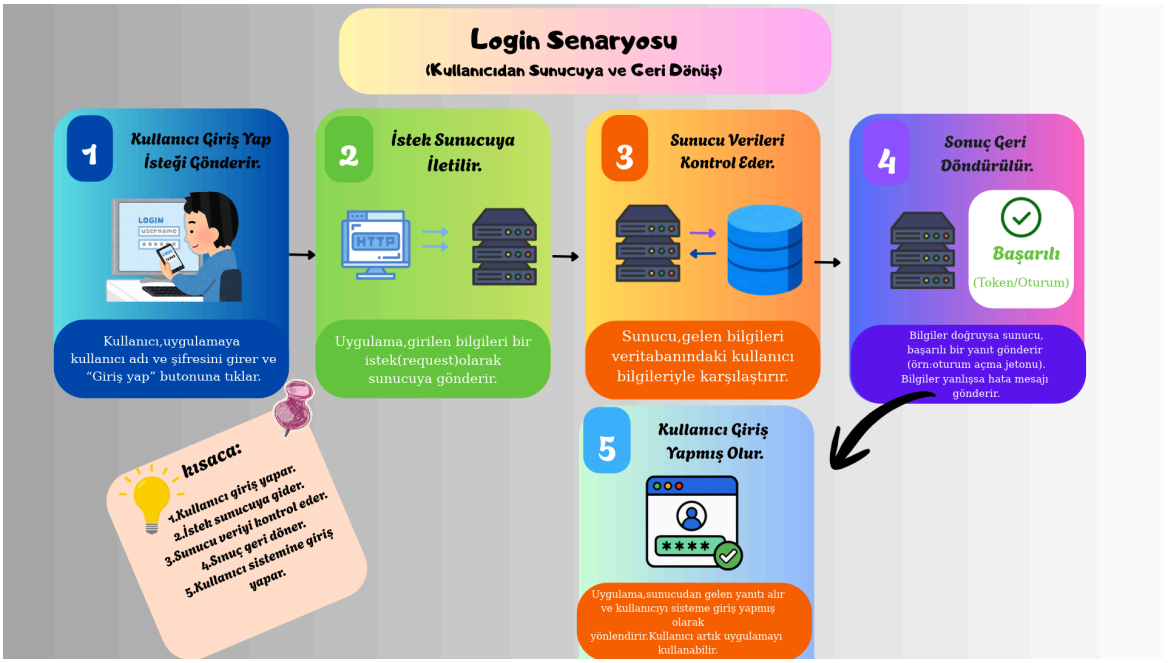
-Kullanılan yöntemler:
–Authentication:Kullanıcı adı-şifre.SMS-OTP,parmak izi/yüz tanıma(biyometrik),JWT,OAuth.
–Authorization:Rol tabanlı erişim kontrolü(RBAC),politika tabanlı kontrol(ABAC),ACL.

6.Bir kullanıcı giriş yaptıktan sonra sistem onu sonraki isteklerde nasıl tanıyabilir?Farklı yöntemleri araştırın.

Bir kullanıcının sisteme giriş yaptıktan sonra sonraki isteklerinde(requst)tanınabilmesi,web dünyasının temel bir problemi olan"state" (durum)yönetimi ile çözülür.İnternetin temel protokolü olan HTTP stateless(durum bilgisi tutmayan)bir yapıdır;yani sunucu,gelen her isteği ilk defa görüyormuş gibi kabul eder.

GÜN SONUNDA TESLİM EDECEĞİNİZ NOT:

1.Basit bir login senaryosunu kullanıcıdan sunucuya ve geri dönüşe kadar çizerek anlatın.



2.Authentication ve Authorization için ayrı ayrı birer örnek bulun.

1.Authentication(Kimlik Doğrulama):
Örnek:Bir kullanıcı,görev takip uygulamasına kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapar.Sistem bilgileri kontrol eder ve kullanıcının kimliğini doğrular.

Amaç:Kullanıcının kim olduğunu belirlemek.

2.Authorization(Yetkilendirme):
Örnek:Görev takip uygulamaına giriş yapan bir öğrenci kendi görevleri görebilir ve düzenleyebilir.Ancak başka bir kullanıcının görevlerini silemez.

Amaç:Kullanıcının hangi işlemleri yapmaya yetkili olduğunu belirlemek.

kısaca:
-Authentication=Sen kimsin?
-Authorization=Ne yapmaya yetkin var?

3.Status code gruplarından sık kullanılan birkaç örneği araştırıp not edin.

1xx:
Örneği:İstek işlenmeye devam ediyor.

2xx:
Örneği:İstek başarıyla tamamlandı.

3xx:
Örneği:Başka bir adrese yönlendirme gerekiyor.

4xx:
Örneğin:İstekte veya erişimde sorun var.

5xx:
Örneği:Sunucu isteği yerine getiremedi.